



摘要：

康宁发布玻璃光学互连组件Glass Bridge，专为CPO和玻璃基板半导体封装架构设计。该组件通过玻璃内部波导，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤，解决两者之间数十倍的尺寸失配问题，目标耦合损耗低于2dB。康宁已与Meta、英伟达、亚马逊等超大规模云厂商签署数十亿美元长期供货协议。

6月24日，康宁在首尔POSCO Tower Yeoksam举办的AI数据中心光通信与互连技术大会上，正式发布玻璃光学互连组件Glass Bridge。这是一款直接连接光子集成电路（PIC）与光纤的玻璃光学连接器，主要面向共封装光学（CPO）及玻璃基板半导体封装市场。

康宁光通信副总裁Ko Joo-hyun表示：“光纤需求持续增长，对更高密度和性能的要求也在不断提升。通过整合从光纤、线缆到连接器和光学耦合等技术的GlassWorks AI平台，我们正在满足下一代数据中心的需求。”

解决“尺寸鸿沟”：Glass Bridge的核心逻辑

Glass Bridge要解决的，是光子芯片与光纤之间长期存在的物理适配难题。

片上光波导宽度仅有数百纳米，而光纤纤芯宽度达数微米，两者相差数十倍。这就好比要把一根头发丝精准插入一根细针孔——直接对接几乎不可能，必须有中间过渡结构。

Glass Bridge正是这个“过渡桥梁”。康宁采用晶圆级离子交换波导技术，在玻璃内部形成光学通路，将光纤传输的光精准导入光子芯片。

这一设计带来三个直接好处：

- 在PIC前端实现高密度光学I/O接口
- 简化光纤与光子器件之间的对准和组装流程
- 省去传统可插拔收发器或长光纤阵列单元（FAU）

首款产品支持光子芯片核心间距30微米及以上，目标耦合损耗低于2dB。

CPO架构与玻璃基板：下一步布局

除Glass Bridge外，康宁还展示了一套将玻璃基板与光学互连相结合的下一代CPO架构。

该设计在配备穿玻璃通孔（TGV）的玻璃基板上形成光学波导，并连接倒装焊接的光子器件。这一方案直接对接半导体封装行业向玻璃基板迁移的趋势——玻璃基板因其优异的平整度、低介电损耗和高密度布线能力，正被视为下一代先进封装的重要方向。

目前，康宁正与多家合作伙伴共同开发Glass Bridge。去年，康宁已宣布与GlobalFoundries在AI数据中心光学互连技术领域展开合作。



GlassWorks AI平台：从芯片到园区的全链路覆盖

康宁同步推出GlassWorks AI平台，定位为AI数据中心的光通信整体解决方案。

该平台覆盖数据中心内部、机架之间以及跨园区的光学连接基础设施，产品线涵盖光纤、线缆、连接器、FAU及对准组件。

在产能和商业布局上，康宁近期已扩大在美国北卡罗来纳州、德克萨斯州及波兰的光通信制造设施投资，并与Meta、英伟达、亚马逊等超大规模云厂商签署了数十亿美元的长期供货协议。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 81  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

